

14. F1

El sistema de gestión para la Fórmula 1 está diseñado para administrar y registrar información detallada sobre las diferentes facetas del deporte. Este sistema debe incluir datos sobre equipos, pilotos, circuitos, carreras, temporadas, resultados, pit stops y penalizaciones, proporcionando una plataforma integral para gestionar la información de manera efectiva.

Equipos y Pilotos: El sistema debe registrar información sobre los equipos participantes, incluyendo el nombre del equipo, el director y el país de origen. Además, debe almacenar detalles sobre los pilotos, como su nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y el equipo al que pertenecen.

Circuitos y Carreras: El sistema debe gestionar información sobre los circuitos en los que se realizan las carreras, incluyendo el nombre del circuito, la ciudad y el país donde se encuentra, así como la longitud del circuito. Las carreras, por otro lado, se registran con información sobre la fecha, el circuito en el que se realiza y la temporada a la que pertenecen.

Temporadas y Resultados: Cada temporada del campeonato debe ser registrada con el año correspondiente y las carreras que la componen. Los resultados de cada carrera deben incluir la posición inicial y final de cada piloto, el tiempo final registrado, los puntos ganados y cualquier penalización aplicada.

Pit Stops y Penalizaciones: El sistema debe registrar información sobre las paradas en los pit stops durante las carreras, incluyendo el tiempo de parada y el número de paradas realizadas por cada piloto. También se deben registrar las penalizaciones que los pilotos reciben, detallando el tipo de penalización y el tiempo adicional asociado.

Historial y Rendimiento: El sistema debe ser capaz de registrar y consultar el historial de participación de los pilotos en las temporadas y el rendimiento de los equipos en diferentes circuitos.

Para proporcionar una visión más completa, el sistema debe gestionar relaciones muchos a muchos. Por ejemplo, los pilotos pueden participar en múltiples temporadas y cada temporada puede incluir varios pilotos. Además, los equipos pueden tener un historial de rendimiento en distintos circuitos, y cada circuito puede ser visitado por varios equipos a lo largo de las temporadas.

Consideraciones Adicionales: La plataforma debe permitir la actualización frecuente de los datos y debe proporcionar informes detallados sobre los resultados, pit stops, penalizaciones y estadísticas de pilotos y equipos.

Casos de Uso

1. ¿Que pilotos han ganado múltiples campeonatos mundiales?
2. ¿Qué equipos han tenido más victorias en la historia de la Fórmula 1?
3. ¿Qué pilotos han marcado la vuelta más rápida en diversas carreras?
4. ¿Cuántos pit stops se realizan en promedio por carrera?
5. ¿Que pilotos han tenido más de 10 podios Y han corrido en más de 5 temporadas?
6. ¿Qué pais han tenido mayor cantidad de carreras O que pais tiene mas de 1 circuito?